TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ — BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TOÁN 12 (GDPT 2018)

CHUYÊN ĐỀ 02: BẤT ĐẲNG THỨC, CỰC TRỊ & QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH THỰC ĐỊA

Biên soạn: Thầy Lê Bá Lâm — Trường THPT A Túc

Lời mở đầu: Chuyên đề 02 trang bị trọn bộ hệ thống tư duy đỉnh cao về Bất đẳng thức, Cực trị nhiều biến và Quy hoạch tuyến tính thực địa – nội dung then chốt chiếm từ 2.0 đến 3.0 điểm phân loại tuyệt đối trong đề thi Học sinh giỏi Toán 12 cấp Tỉnh (Chương trình GDPT 2018). Toàn bộ 7 dạng toán được phân tích bản chất giải tích, kỹ thuật dựng điểm rơi, phản xạ thực chiến và cung cấp bài toán mẫu mực có lời giải tự luận chuẩn Sở.

【DẠNG 1.11】 Quy hoạch tuyến tính tối ưu hóa sản xuất đa giác lồi

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học: Miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một đa giác lồi đóng S. Hàm mục tiêu tuyến tính dạng $F(x,y) = ax + by$ luôn đạt giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) tại một trong các đỉnh của miền đa giác S.

• Kỹ thuật then chốt:

1. Chuyển đổi các điều kiện ràng buộc thực tế (nguyên vật liệu, số giờ công, vốn đầu tư, năng lực máy) thành hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Vẽ các đường biên trên mặt phẳng tọa độ Oxy, gạch bỏ các miền không thích hợp để xác định miền nghiệm đa giác lồi S.
3. Tìm chính xác tọa độ của tất cả các đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_k$ của đa giác S bằng cách giải các hệ phương trình hai ẩn tạo bởi các đường biên cắt nhau.
4. Tính giá trị $F(A_i)$ tại từng đỉnh và so sánh để tìm phương án tối ưu toàn cục.

• Bẫy khảo thí: Xác định sai phía của nửa mặt phẳng bờ (chọn sai miền nghiệm); nhầm lẫn tọa độ giao điểm giữa các đường thẳng biên; quên điều kiện không âm $x \geq 0, y \geq 0$ của biến thực tế.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Một xưởng cơ khí dự định sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm I cần sử dụng 2 kg nguyên liệu A và 1 kg nguyên liệu B. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm II cần sử dụng 1 kg nguyên liệu A và 2 kg nguyên liệu B. Kho của xưởng hiện có tối đa 100 kg nguyên liệu A và 80 kg nguyên liệu B. Tiền lãi thu được khi bán một đơn vị sản phẩm I là 4 triệu đồng, một đơn vị sản phẩm II là 3 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho xưởng để tổng tiền lãi thu được là lớn nhất.

Phân tích tìm lời giải: *Gọi x, y lần lượt là số đơn vị sản phẩm I và II xưởng cần sản xuất. Từ các giới hạn nguyên liệu A và B, ta thiết lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hàm mục tiêu là tổng tiền lãi $F(x,y) = 4x + 3y$. Ta biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ Oxy, xác định các đỉnh của miền đa giác lồi thu được, rồi tính giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh đó để kết luận.*

Lời giải chi tiết:

Gọi x là số đơn vị sản phẩm loại I và y là số đơn vị sản phẩm loại II cần sản xuất ($x, y \geq 0$).

Số lượng nguyên liệu loại A cần dùng là $2x + y$ (kg). Do kho có tối đa 100 kg nên ta có: $2x + y \leq 100$.

Số lượng nguyên liệu loại B cần dùng là $x + 2y$ (kg). Do kho có tối đa 80 kg nên ta có: $x + 2y \leq 80$.

Ta thu được hệ bất phương trình ràng buộc sau:

$$\begin{cases} 2x + y \le 100 \\ x + 2y \le 80 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$$

Tổng tiền lãi thu được là: $F(x, y) = 4x + 3y$ (triệu đồng).

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác lồi $OABC$ (kể cả biên) với tọa độ các đỉnh:

- Điểm $O(0; 0)$ là gốc tọa độ.
- Điểm $A(50; 0)$ là giao điểm của đường thẳng $d_1: 2x + y = 100$ với trục Ox.
- Điểm $B(40; 20)$ là giao điểm của hai đường thẳng $d_1: 2x + y = 100$ và $d_2: x + 2y = 80$.
- Điểm $C(0; 40)$ là giao điểm của đường thẳng $d_2: x + 2y = 80$ với trục Oy.

Giá trị của hàm mục tiêu $F(x, y)$ tại các đỉnh của tứ giác $OABC$ lần lượt là:

- Tại $O(0; 0)$: $F(0,0) = 4 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0$ (triệu đồng).
- Tại $A(50; 0)$: $F(50,0) = 4 \cdot 50 + 3 \cdot 0 = 200$ (triệu đồng).
- Tại $B(40; 20)$: $F(40,20) = 4 \cdot 40 + 3 \cdot 20 = 220$ (triệu đồng).
- Tại $C(0; 40)$: $F(0,40) = 4 \cdot 0 + 3 \cdot 40 = 120$ (triệu đồng).

So sánh các giá trị trên, ta thấy $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 220 tại đỉnh $B(40; 20)$.

Vậy xưởng cần sản xuất 40 đơn vị sản phẩm loại I và 20 đơn vị sản phẩm loại II để thu được tiền lãi lớn nhất là 220 triệu đồng.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy xác định thiếu/sai đỉnh đa giác lồi:*** *Nhiều học sinh giải giao điểm của các cặp đường biên nhưng quên kiểm tra điều kiện xem điểm đó có thuộc miền nghiệm hay không (nằm ngoài đa giác lồi), dẫn đến tính toán giá trị $F(x, y)$ tại đỉnh giả.*

• ***Bẫy quên điều kiện không âm thực tế:*** *Trong các bài toán sản xuất, số lượng sản phẩm bắt buộc phải có điều kiện $x \ge 0, y \ge 0$. Bỏ sót điều kiện này sẽ làm miền nghiệm biến thành miền không bị chặn, dẫn đến kết luận sai về sự tồn tại của GTLN.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

Bài BT 1.11.1: Một nông trại có 10 ha đất dự định trồng hai loại cây cà chua và bắp cải. Để trồng 1 ha cà chua cần 20 ngày công và 30 triệu đồng vốn, lợi nhuận thu được là 40 triệu đồng. Để trồng 1 ha bắp cải cần 30 ngày công và 20 triệu đồng vốn, lợi nhuận thu được là 50 triệu đồng. Biết nông trại có tối đa 240 ngày công và 240 triệu đồng vốn. Hãy xác định diện tích trồng mỗi loại cây để lợi nhuận thu được lớn nhất.

Đáp số: **Trồng** 0 ha **cà chua và** 8 ha **bắp cải, lợi nhuận cực đại đạt** 400 **triệu đồng (hoặc nếu yêu cầu sử dụng hết** 10 ha **đất thì trồng** 6 ha **cà chua và** 4 ha **bắp cải đạt** 440 **triệu đồng).** | *Gợi ý: Đặt x, y là diện tích trồng cà chua và bắp cải ($x, y \ge 0, x + y \le 10$). Hệ ràng buộc: $2x + 3y \le 24$, $3x + 2y \le 24$. Hàm lợi nhuận $F(x, y) = 40x + 50y$. Các đỉnh: $O(0; 0), (8; 0), (6; 4)$ (loại vì $x + y = 10$), tìm giao điểm với $x + y \le 10$. Đỉnh tối ưu tại $(0; 8)$ cho $F = 400$ triệu đồng hoặc $(2; 6)$ cho $F = 380$ triệu đồng.*

Bài BT 1.11.2: Một công ty sản xuất phân bón cần pha chế hai loại phân hỗn hợp M_1 và M_2 từ ba chất đạm (N), lân (P) và kali (K). Hàm mục tiêu chi phí $C(x, y) = 3x + 2y$ với ràng buộc: $2x + y \ge 14$, $x + y \ge 10$, $x + 2y \ge 12$, $x \ge 0, y \ge 0$. Tìm cặp $(x; y)$ để chi phí $C(x, y)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đáp số: **Chi phí nhỏ nhất là** 24 **đạt được tại** $(x; y) = (4; 6)$. | *Gợi ý: Miền nghiệm là miền không giới hạn có các đỉnh $A(0; 14), B(4; 6), C(8; 2), D(12; 0)$. Tính chi phí tại các đỉnh: $C(A) = 28, C(B) = 24, C(C) = 28, C(D) = 36$.*

【DẠNG 1.12】 Quy hoạch tuyến tính với Điều kiện Nghiệm nguyên Thực địa (Integer Programming)

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học: Trong nhiều bài toán thực tế, các biến quyết định buộc phải nhận giá trị nguyên ($x, y \in \mathbb{N}$ như số chuyến xe, số máy móc, số công nhân). Đỉnh tối ưu $M(x_0, y_0)$ của miền nghiệm liên tục thường có tọa độ là số thập phân. Làm tròn số học thông thường (làm tròn lên hoặc xuống) rất dễ dẫn đến kết quả nằm ngoài miền nghiệm hoặc không đạt giá trị tối ưu.

• Kỹ thuật then chốt:

1. Xác định nghiệm tối ưu liên tục $M(x_0, y_0)$ của bài toán quy hoạch tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$.
2. Thiết lập hình hộp nguyên bao quanh điểm M: xét các số nguyên x lân cận $\lfloor x_0 \rfloor$ và $\lceil x_0 \rceil$.
3. Với mỗi giá trị nguyên của x, tìm giá trị nguyên nhỏ nhất (hoặc lớn nhất) của y sao cho cặp $(x; y)$ thỏa mãn toàn bộ hệ bất phương trình ràng buộc.
4. Lập bảng so sánh giá trị của hàm mục tiêu tại tất cả các điểm nguyên ứng viên để chọn ra nghiệm nguyên tối ưu toàn cục.

• Bẫy khảo thí: Ngộ nhận rằng điểm nguyên gần đỉnh liên tục nhất luôn là điểm tối ưu; quên kiểm tra lại xem điểm sau khi làm tròn có thỏa mãn đồng thời tất cả các bất phương trình biên hay không.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Một doanh nghiệp cần vận chuyển ít nhất 140 tấn thiết bị và 90 chuyên gia ra công trường xây dựng. Có hai loại xe vận tải để thuê:
- Xe loại A: Mỗi chuyến chở được 15 tấn thiết bị và 5 chuyên gia; giá thuê là 4 triệu đồng/chuyến.
- Xe loại B: Mỗi chuyến chở được 10 tấn thiết bị và 10 chuyên gia; giá thuê là 3 triệu đồng/chuyến.
Biết số chuyến xe mỗi loại thuê phải là số nguyên không âm. Hãy tìm phương án thuê xe sao cho tổng chi phí là ít nhất.

 Phân tích tìm lời giải: *Gọi x, y lần lượt là số chuyến xe loại A và loại B cần thuê ($x, y \in \mathbb{N}$). Thiết lập hệ bất phương trình và hàm chi phí $C(x, y) = 4x + 3y$. Đỉnh liên tục có tọa độ không nguyên $M(5; 6.5)$. Ta khảo sát các điểm nguyên trong miền nghiệm lân cận để tìm phương án tối ưu thực sự.*

Lời giải chi tiết:

Gọi x, y lần lượt là số chuyến xe loại A và loại B ($x, y \in \mathbb{N}$).

Tổng khối lượng thiết bị vận chuyển: $15x + 10y \geq 140 \Leftrightarrow 3x + 2y \geq 28$.

Tổng số chuyên gia vận chuyển: $5x + 10y \geq 90 \Leftrightarrow x + 2y \geq 18$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} 3x + 2y \geq 28 \\ x + 2y \geq 18 \\ x, y \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Tổng chi phí thuê xe là: $C(x, y) = 4x + 3y$ (triệu đồng).

Xét bài toán liên tục trên $\mathbb{R}^2$. Giao điểm của hai đường thẳng $3x + 2y = 28$ và $x + 2y = 18$ là:

$$(3x + 2y) - (x + 2y) = 28 - 18 \Leftrightarrow 2x = 10 \Leftrightarrow x = 5 \Rightarrow y = \frac{18 - 5}{2} = 6.5$$

Đỉnh tối ưu liên tục là $M(5; 6.5)$, chi phí liên tục $C(5; 6.5) = 4 \cdot 5 + 3 \cdot 6.5 = 39.5$ triệu đồng.

Vì $x, y \in \mathbb{N}$, ta khảo sát các điểm nguyên $(x; y)$ thuộc miền nghiệm lân cận hoành độ $x = 5$:

- Với $x = 5$: $2y \geq 28 - 3(5) = 13 \Rightarrow y \geq 6.5 \Rightarrow y \geq 7$. Chọn điểm nguyên $(5; 7)$, chi phí: $C(5,7) = 4(5) + 3(7) = 41$ triệu đồng.
- Với $x = 4$: $2y \geq 28 - 3(4) = 16 \Rightarrow y \geq 8$ và $2y \geq 18 - 4 = 14 \Rightarrow y \geq 7$. Điểm nguyên thích hợp nhỏ nhất là $(4; 8)$, chi phí: $C(4,8) = 4(4) + 3(8) = 40$ triệu đồng.
- Với $x = 3$: $2y \geq 28 - 3(3) = 19 \Rightarrow y \geq 9.5 \Rightarrow y \geq 10$. Điểm nguyên là $(3; 10)$, chi phí: $C(3,10) =$

$4(3)+3(10)=42$ triệu đồng.
- Với $x=6$: $2y\geq 28-3(6)=10\Rightarrow y\geq 5$ và $2y\geq 18-6=12\Rightarrow y\geq 6$. Điểm nguyên là $(6;6)$, chi phí: $C(6,6)=4(6)+3(6)=42$ triệu đồng.
So sánh các điểm nguyên trên miền nghiệm, chi phí nhỏ nhất là 40 triệu đồng tại điểm $(4;8)$.
Vậy phương án thuê tối ưu là thuê 4 chuyến xe loại A và 8 chuyến xe loại B với tổng chi phí ít nhất là 40 triệu đồng.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy làm tròn số học máy móc:*** *Đây là sai lầm kinh điển nhất trong các kỳ thi HSG! Khi giải hệ phương trình liên tục tìm được đỉnh* $M(5;6.5)$*, học sinh thường làm tròn tự nhiên thành* $(5;7)$ *(chi phí 41 triệu). Trong thực tế, nghiệm nguyên tối ưu nằm tại* $(4;8)$ *cho chi phí chỉ 40 triệu (tiết kiệm hơn 1 triệu đồng). Bắt buộc phải khảo sát bao biên các điểm nguyên lân cận miền chấp nhận được.*
• ***Bẫy điểm làm tròn nằm ngoài miền nghiệm:*** *Việc làm tròn tùy tiện (ví dụ làm tròn xuống* $(5;6)$*) sẽ vi phạm các điều kiện ràng buộc kỹ thuật của đề bài (không đủ xe chở hàng hoặc chở công nhân).*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

Bài BT 1.12.1: Một xưởng mộc cần đóng ít nhất 25 bộ bàn ghế học sinh và 18 tủ sách. Mỗi thợ lành nghề đóng được 3 bộ bàn ghế và 1 tủ sách mỗi tuần, lương 5 triệu đồng/tuần. Mỗi thợ phụ đóng được 1 bộ bàn ghế và 2 tủ sách mỗi tuần, lương 3 triệu đồng/tuần. Biết xưởng cần hoàn thành trong đúng 1 tuần. Tìm số thợ chính và thợ phụ cần thuê ($x,y\in\mathbb{N}$) để tổng chi phí trả lương là nhỏ nhất.

Đáp số: **Thuê 6 thợ chính và 7 thợ phụ với chi phí nhỏ nhất là 51 triệu đồng.** | *Gợi ý: Hệ BPT:* $3x+y\geq 25$, $x+2y\geq 18$. *Đỉnh liên tục:* $x=6.4, y=5.8$. *Khảo sát điểm nguyên: với* $x=7\Rightarrow y\geq 6\Rightarrow C(7,6)=5(7)+3(6)=53$. *Với* $x=6\Rightarrow y\geq 7\Rightarrow C(6,7)=51$. *Với* $x=5\Rightarrow y\geq 10\Rightarrow C(5,10)=55$. *Với* $x=8\Rightarrow y\geq 5\Rightarrow C(8,5)=55$.

Bài BT 1.12.2: Một đoàn cứu trợ cần vận chuyển ít nhất 85 tấn gạo và 40 thùng thuốc men vào vùng lũ. Xe tải lớn chở được 10 tấn gạo và 3 thùng thuốc, cước phí 7 triệu đồng. Xe tải nhỏ chở được 6 tấn gạo và 4 thùng thuốc, cước phí 5 triệu đồng. Tìm số xe mỗi loại ($x,y\in\mathbb{N}$) để chi phí vận chuyển ít nhất.

Đáp số: **Thuê 5 xe tải lớn và 6 xe tải nhỏ với chi phí nhỏ nhất là 65 triệu đồng.** | *Gợi ý: Hệ:* $10x+6y\geq 85$, $3x+4y\geq 40$. *Đỉnh liên tục:* $x=4.54, y=6.59$. *Thử các điểm nguyên lân cận:* $(5;6)\Rightarrow C=65$, $(4;8)\Rightarrow C=68$, $(7;3)\Rightarrow 10(7)+6(3)=88\geq 85, 3(7)+4(3)=33<40$ *(loại).*

【DẠNG 1.13】 BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel & Kỹ thuật thêm bớt điểm rơi

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học: Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng Engel (hay BĐT Séc-vơ / Bổ đề Nesbitt mở rộng):

$$\frac{x_1^2}{y_1}+\frac{x_2^2}{y_2}+\cdots+\frac{x_n^2}{y_n}\geq\frac{(x_1+x_2+\cdots+x_n)^2}{y_1+y_2+\cdots+y_n}$$

với $x_1,x_2,\ldots,x_n\in\mathbb{R}$ và $y_1,y_2,\ldots,y_n>0$. Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\frac{x_1}{y_1}=\frac{x_2}{y_2}=\cdots=\frac{x_n}{y_n}$$

• Kỹ thuật then chốt:

1. Kỹ thuật đưa về bình phương ở tử số: Biến đổi $\frac{a}{b+c}=\frac{a^2}{ab+ac}$.

2. Kỹ thuật thêm bớt tạo đối xứng: Thêm các biểu thức bậc nhất để triệt tiêu biến ở mẫu số.

3. Kỹ thuật ép điểm rơi bất đối xứng: Nhân hệ số tự do α, β, γ vào các phân thức sao cho dấu đẳng thức xảy ra tại đúng biên hoặc tỉ lệ giả thiết.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{a^2}{b+1} + \frac{b^2}{c+1} + \frac{c^2}{a+1}$$

Phân tích tìm lời giải: *Biểu thức P có dạng tổng các phân thức với tử số là các bình phương a^2, b^2, c^2 và mẫu số là các biểu thức bậc nhất dương. Dự đoán dấu đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = 1$. Khi đó tử số và mẫu số có tỉ lệ đồng dạng. Áp dụng trực tiếp BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel cho ba phân thức.*

Lời giải chi tiết:

Vì $a, b, c > 0$ nên các mẫu số $b + 1, c + 1, a + 1$ đều dương.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng Engel cho ba số, ta có:

$$P = \frac{a^2}{b+1} + \frac{b^2}{c+1} + \frac{c^2}{a+1} \geq \frac{(a+b+c)^2}{(b+1)+(c+1)+(a+1)}$$

Rút gọn mẫu số ở vế phải:

$$(b+1)+(c+1)+(a+1) = (a+b+c)+3$$

Thay giả thiết $a + b + c = 3$ vào biểu thức, ta được:

$$P \geq \frac{3^2}{3+3} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\frac{a}{b+1} = \frac{b}{c+1} = \frac{c}{a+1} \text{ và } a + b + c = 3$$

Do tính đối xứng của a, b, c, hệ trên tương đương với $a = b = c = 1$.

Kiểm tra lại tại $a = b = c = 1$:

$$P = \frac{1^2}{1+1} + \frac{1^2}{1+1} + \frac{1^2}{1+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng $\frac{3}{2}$, đạt được khi $a = b = c = 1$.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy mẫu số không dương:*** *BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel $\sum \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{(\sum a_i)^2}{\sum b_i}$ chỉ đúng khi tất cả các mẫu số $b_i > 0$. Nếu chưa chứng minh $b_i > 0$ mà vội vàng áp dụng sẽ bị trừ điểm nặng hoặc rơi vào bất đẳng thức sai.*

• ***Bẫy điểm rơi lệch tỉ lệ:*** *Khi các biến có ràng buộc không đối xứng (ví dụ $a + 2b + 3c = 6$), việc áp dụng trực tiếp Engel cho các phân số mẫu đối xứng sẽ khiến dấu bằng không bao giờ xảy ra. Bắt buộc phải nhân thêm hệ số cân bằng điểm rơi trước khi ghép phân thức.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

Bài BT 1.13.1: Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Đáp số: **Bất đẳng thức được chứng minh, dấu đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = 1$.** | *Gợi ý: Áp dụng Engel: $VT \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(a+b+c)} = \frac{a+b+c}{2}$. Mặt khác theo Cauchy-Schwarz: $(a+b+c)^2 \leq 3(a^2+b^2+c^2) = 9 \Rightarrow a +$*

$b+c\le 3$. *Tuy nhiên* $(a+b+c)^2\ge a^2+b^2+c^2=3\Rightarrow a+b+c\ge\sqrt{3}$. *Do đó* $VT\ge\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Bài BT 1.13.2: Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $xy+yz+zx=3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của: $P=\frac{x^3}{y+2z}+\frac{y^3}{z+2x}+\frac{z^3}{x+2y}$.

Đáp số: **Giá trị nhỏ nhất của P bằng 1, đạt được khi $x=y=z=1$.** | *Gợi ý: Viết* $P=\frac{x^4}{xy+2xz}+\frac{y^4}{yz+2xy}+\frac{z^4}{zx+2yz}\ge\frac{(x^2+y^2+z^2)^2}{3(xy+yz+zx)}=\frac{(x^2+y^2+z^2)^2}{9}$. *Lại có* $x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx=3\Rightarrow P\ge 1$.

【DẠNG 1.14】 BĐT đối xứng 3 biến giải bằng phương pháp p, q, r hoặc BĐT Schur

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học: Với ba số thực không âm a,b,c, ta đặt ba đa thức đối xứng cơ sở:

$$p=a+b+c, q=ab+bc+ca, r=abc$$

Các bất đẳng thức nền tảng trong không gian (p,q,r):

1. $p^2\ge 3q\ge 9\sqrt[3]{r^2}$ và $pq\ge 9r$.
2. Bất đẳng thức Schur bậc ba: Với mọi $a,b,c\ge 0$:

$$a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b)\ge 0\Leftrightarrow p^3-4pq+9r\ge 0\Leftrightarrow r\ge\frac{p(4q-p^2)}{9}$$

3. Bất đẳng thức Schur bậc bốn: $p^4-5p^2q+4q^2+6pr\ge 0$.

• Kỹ thuật then chốt: Chuyển toàn bộ biểu thức cần đánh giá về hàm số theo r (bậc nhất theo r). Sử dụng BĐT Schur để chặn cận trên hoặc cận dưới của r theo p và q.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Cho ba số thực không âm a,b,c thỏa mãn điều kiện $a+b+c=1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P=ab+bc+ca-2abc$$

Phân tích tìm lời giải: *Biểu thức P hoàn toàn đối xứng đối với a,b,c. Đặt $p=a+b+c=1, q=ab+bc+ca, r=abc$. Khi đó $P=q-2r$. Để tìm GTLN của P, ta cần đánh giá chặn dưới của r. Ta chia miền của q và kết hợp với BĐT Schur bậc ba $r\ge\frac{4q-1}{9}$.*

Lời giải chi tiết:

Đặt $p=a+b+c=1$, $q=ab+bc+ca$, $r=abc$.

Do $a,b,c\ge 0$ nên $q\ge 0$ và $r\ge 0$. Theo bất đẳng thức cơ bản ta có:

$$q\le\frac{p^2}{3}=\frac{1}{3}$$

Biểu thức cần tìm cực trị viết lại dưới dạng:

$$P=q-2r$$

Ta xét hai trường hợp của biến q trên đoạn $[0;\frac{1}{3}]$:

- Trường hợp 1: Nếu $0\le q\le\frac{1}{4}$:

Vì $r\ge 0$ nên $-2r\le 0$, suy ra:

$$P=q-2r\le q\le\frac{1}{4}$$

- Trường hợp 2: Nếu $\frac{1}{4}<q\le\frac{1}{3}$:

Áp dụng bất đẳng thức Schur bậc ba cho ba số không âm a,b,c với $p=1$:

$$p^3 - 4pq + 9r \geq 0 \Leftrightarrow 1 - 4q + 9r \geq 0 \Leftrightarrow r \geq \frac{4q-1}{9}$$

Từ đó suy ra:

$$P = q - 2r \leq q - 2(\frac{4q-1}{9}) = \frac{9q - 8q + 2}{9} = \frac{q+2}{9}$$

Vì $q \leq \frac{1}{3}$ nên:

$$P \leq \frac{\frac{1}{3}+2}{9} = \frac{\frac{7}{3}}{9} = \frac{7}{27}$$

So sánh hai trường hợp: vì $\frac{7}{27} = \frac{28}{108} > \frac{27}{108} = \frac{1}{4}$, nên giá trị lớn nhất khả dĩ của P là $\frac{7}{27}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi đồng thời $q = \frac{1}{3}$ và dấu bằng ở BĐT Schur, tức là $a = b = c = \frac{1}{3}$.

Thử lại với $a = b = c = \frac{1}{3}$:

$$P = 3 \cdot (\frac{1}{9}) - 2 \cdot (\frac{1}{27}) = \frac{1}{3} - \frac{2}{27} = \frac{7}{27}$$

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P bằng $\frac{7}{27}$, đạt được khi $a = b = c = \frac{1}{3}$.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy quên điều kiện biên của q và r:** Khi chuyển về p, q, r, biến số không còn độc lập mà bị ràng buộc ngặt bởi điều kiện tồn tại 3 số thực không âm: $p^2 \geq 3q$ và $pq \geq 9r$. Nếu chỉ tìm cực trị theo r mà quên chặn biên theo q sẽ dẫn đến tìm ra điểm rơi ngoại lai không có bộ ba (a, b, c) tương ứng.*

• ***Bẫy ngộ nhận bậc của BĐT Schur:*** *BĐT Schur bậc ba $p^3 - 4pq + 9r \geq 0$ chỉ áp dụng cho các biến không âm ($a, b, c \geq 0$). Nếu đề bài cho các số thực có thể nhận giá trị âm thì BĐT Schur không còn đúng.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

Bài BT 1.14.1: Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng: $a^3 + b^3 + c^3 + 6abc \geq 9$.

Đáp số: **Bất đẳng thức được chứng minh bằng Schur, dấu đẳng thức đạt được khi $a = b = c = 1$.** | *Gợi ý: Biểu diễn $a^3 + b^3 + c^3 = p^3 - 3pq + 3r = 27 - 9q + 3r$. Vế trái thành $27 - 9q + 9r$. Theo Schur: $9r \geq 12q - 27$. Do đó $VT \geq 3q$? Để ý $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2) \geq 9$, hoặc khảo sát hàm $f(q)$. Dấu bằng khi $a = b = c = 1$.*

Bài BT 1.14.2: Cho $a, b, c \geq 0$ thỏa mãn $ab + bc + ca = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = a^3 + b^3 + c^3$.

Đáp số: **Giá trị nhỏ nhất của P bằng 3, đạt được khi $a = b = c = 1$.** | *Gợi ý: Đặt $p = a + b + c \geq \sqrt{3q} = 3$. $P = p^3 - 3pq + 3r = p^3 - 9p + 3r \geq p^3 - 9p$. Khảo sát $f(p) = p^3 - 9p$ với $p \geq 3$. $f'(p) = 3p^2 - 9 > 0 \Rightarrow f(p) \geq f(3) = 0$? Lưu ý $r \geq 0$, tại $a = b = \sqrt{3}, c = 0$ thì $p = 2\sqrt{3}$, $P = 6\sqrt{3}$. Tại $a = b = c = 1$ thì $P = 3$.*

【DẠNG 1.15】 Phương pháp Dồn biến (Mixing Variables) về biên đối xứng

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học: Đưa bài toán bất đẳng thức 3 biến $f(a, b, c)$ về bài toán đánh giá 2 biến bằng cách dồn 2 biến về trung bình cộng $t = \frac{b+c}{2}$ hoặc trung bình nhân $t = \sqrt{bc}$, hoặc dồn một biến về biên $c = 0$.

• Kỹ thuật then chốt:

1. Kỹ thuật giả sử thứ tự biến: Do tính hoán vị vòng quanh, luôn giả sử được một biến nằm giữa hai

biến còn lại, chẳng hạn $(b-a)(b-c) \le 0$.

2. Thiết lập đẳng thức sai phân: Phân tích hiệu số $f(a,b,c) - f(a,t,t)$ hoặc làm trội qua đại lượng đối xứng trục.

3. Sử dụng AM-GM cho các biến gộp để tìm giá trị cực trị toàn cục.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Cho ba số thực không âm a, b, c thỏa mãn điều kiện $a+b+c=3$. Chứng minh rằng:

$$a^2b + b^2c + c^2a + abc \le 4$$

 Phân tích tìm lời giải: *Bất đẳng thức có dạng hoán vị vòng quanh bậc ba. Dấu đẳng thức xảy ra tại tâm $a=b=c=1$ và tại biên $a=2, b=1, c=0$ (hoặc các hoán vị). Điều này cho thấy phương pháp đối xứng thông thường khó áp dụng. Ta sử dụng tính chất thứ tự: giả sử b nằm giữa a và c, từ đó làm trội biểu thức về dạng tích của hai đại lượng b và $(a+c)^2$.*

Lời giải chi tiết:

Do biểu thức $P = a^2b + b^2c + c^2a + abc$ có tính chất hoán vị vòng quanh đối với ba biến a, b, c, không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử b là số nằm giữa a và c, tức là:

$$(a-b)(b-c) \ge 0$$

Vì $c \ge 0$, nhân cả hai vế với c ta được:

$$c(a-b)(b-c) \ge 0 \Leftrightarrow c(ab - ac - b^2 + bc) \ge 0 \Leftrightarrow abc - ac^2 - b^2c + bc^2 \ge 0$$

Khai triển và biến đổi biểu thức $b(a+c)^2$:

$$b(a+c)^2 = b(a^2 + 2ac + c^2) = a^2b + 2abc + bc^2$$

Xét hiệu số giữa $b(a+c)^2$ và vế trái của bất đẳng thức:

$$b(a+c)^2 - (a^2b + b^2c + c^2a + abc) = abc + bc^2 - b^2c - c^2a = c(a-b)(b-c)$$

Do $c(a-b)(b-c) \ge 0$ nên ta suy ra:

$$a^2b + b^2c + c^2a + abc \le b(a+c)^2$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho ba số không âm $2b, a+c, a+c$:

$$2b \cdot (a+c) \cdot (a+c) \le \left[\frac{2b + (a+c) + (a+c)}{3}\right]^3 = \left[\frac{2(a+b+c)}{3}\right]^3$$

Thay giả thiết $a+b+c=3$ vào, ta có:

$$2b(a+c)^2 \le \left(\frac{2 \cdot 3}{3}\right)^3 = 2^3 = 8 \Leftrightarrow b(a+c)^2 \le 4$$

Kết hợp hai kết quả trên, ta được:

$$a^2b + b^2c + c^2a + abc \le b(a+c)^2 \le 4$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} c(a-b)(b-c) = 0 \\ 2b = a + c \\ a + b + c = 3 \end{cases}$$

Điều này tương đương với:

- Hoặc $a = b = c = 1$.
- Hoặc $c = 0$, $2b = a$ và $a + b = 3 \Rightarrow a = 2, b = 1, c = 0$ (hoặc các hoán vị vòng quanh $(0,2,1), (1,0,2)$).

Bất đẳng thức được chứng minh hoàn toàn.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy ngộ nhận cực trị luôn đạt tại tâm:*** *Rất nhiều bài toán BĐT hoán vị có cực trị đạt tại biên (ví dụ một biến bằng 0 hoặc hai biến bằng nhau và một biến khác biệt). Nếu chỉ dồn biến về tâm $a=b=c$ sẽ bỏ sót cực trị tại biên như bộ số $(2;1;0)$ trong bài toán mẫu.*

• ***Bẫy thứ tự biến khi không có tính đối xứng hoàn toàn:*** *Khi BĐT chỉ có tính hoán vị vòng quanh (cyclic) chứ không đối xứng hoàn toàn (symmetric), việc giả sử $a \ge b \ge c$ là sai lầm nghiêm trọng! Chỉ được phép giả sử b nằm giữa a và c (tức là $(b-a)(b-c) \le 0$) để không làm mất tính tổng quát.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

Bài BT 1.15.1: Cho ba số thực không âm a,b,c thỏa mãn $a+b+c=3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P=a^2b+b^2c+c^2a$.

Đáp số: **Giá trị lớn nhất của P bằng 4, đạt được tại $(2;1;0)$ và các hoán vị vòng quanh.** | *Gợi ý: Từ $a^2b+b^2c+c^2a+abc\le 4$, vì $abc\ge 0$ nên $P\le 4$. Dấu bằng đạt khi $(a,b,c)=(2,1,0)$ cho $P=4$.*

Bài BT 1.15.2: Cho $a,b,c\ge 0$ thỏa mãn $a+b+c=1$. Chứng minh rằng: $a^2b+b^2c+c^2a\le\frac{4}{27}$.

Đáp số: **Bất đẳng thức được chứng minh, dấu đẳng thức xảy ra khi $(a,b,c)=(\frac{2}{3};\frac{1}{3};0)$ và các hoán vị.** | *Gợi ý: Đồng bậc hóa bằng cách nhân với $(a+b+c)^3$ hoặc đặt $a=x/3,b=y/3,c=z/3$ với $x+y+z=3$. Áp dụng kết quả bài toán mẫu: $x^2y+y^2z+z^2x\le 4\Rightarrow a^2b+b^2c+c^2a\le\frac{4}{27}$.*

【DẠNG 1.16】 Ứng dụng BĐT Jensen & Đạo hàm cấp hai chứng minh BĐT

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học: Định lý Jensen về hàm lồi/lõm:

Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai $f''(x)\ge 0$ trên khoảng $(a;b)$ (hàm lồi) thì với mọi $x_1,x_2,\dots,x_n\in(a;b)$:

$\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}\ge f(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n})$

Ngược lại, nếu $f''(x)\le 0$ trên khoảng $(a;b)$ (hàm lõm), bất đẳng thức đổi chiều.

• Kỹ thuật then chốt:

1. Chọn hàm số $f(x)$ thích hợp từ cấu trúc các số hạng trong bất đẳng thức.
2. Tính đạo hàm cấp một $f'(x)$ và đạo hàm cấp hai $f''(x)$, lập luận khẳng định dấu của $f''(x)$ trên toàn bộ miền xác định.
3. Áp dụng BĐT Jensen và tính toán giá trị tại tâm đối xứng.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Chứng minh rằng trong mọi tam giác nhọn ABC, ta luôn có bất đẳng thức:

$$\tan A+\tan B+\tan C\ge 3\sqrt{3}$$

Phân tích tìm lời giải: *Vì tam giác ABC nhọn nên các góc $A,B,C\in(0;\frac{\pi}{2})$. Xét hàm số $f(x)=\tan x$ trên khoảng $(0;\frac{\pi}{2})$. Ta tính đạo hàm cấp hai $f''(x)$ để chứng minh tính lồi ngặt của hàm số, sau đó áp dụng BĐT Jensen.*

Lời giải chi tiết:

Do tam giác ABC nhọn nên $A,B,C\in(0;\frac{\pi}{2})$ và $A+B+C=\pi$.

Xét hàm số $f(x)=\tan x$ trên khoảng mở $D=(0;\frac{\pi}{2})$.

Ta có đạo hàm cấp một:

$$f'(x)=1+\tan^2x=\frac{1}{\cos^2x}$$

Đạo hàm cấp hai:

$$f''(x)=(1+\tan^2x)'=2\tan x\cdot(1+\tan^2x)=\frac{2\sin x}{\cos^3x}$$

Với mọi $x\in(0;\frac{\pi}{2})$, ta có $\sin x>0$ và $\cos x>0$, do đó:

$$f''(x) > 0, \forall x \in (0;\frac{\pi}{2})$$

Suy ra hàm số $f(x) = \tan x$ là hàm lồi ngặt trên khoảng $(0;\frac{\pi}{2})$.

Áp dụng bất đẳng thức Jensen cho ba điểm $A, B, C \in (0;\frac{\pi}{2})$:

$$\frac{f(A)+f(B)+f(C)}{3} \geq f(\frac{A+B+C}{3})$$

Thay hàm $f(x) = \tan x$ và $A + B + C = \pi$ vào, ta được:

$$\frac{\tan A + \tan B + \tan C}{3} \geq \tan(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$$

Nhân cả hai vế với 3:

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $A = B = C = \frac{\pi}{3}$, tức là tam giác ABC là tam giác đều.

Bất đẳng thức được chứng minh hoàn toàn.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy quên kiểm tra điều kiện lồi ngặt:*** *BĐT Jensen* $\frac{\sum f(x_i)}{n} \geq f(\frac{\sum x_i}{n})$ *chỉ được áp dụng khi hàm số* $f(x)$ *lồi ngặt (tức* $f''(x) > 0$*) trên toàn bộ khoảng đang xét. Rất nhiều hàm số đổi tính lồi/lõm (có điểm uốn) trên miền xác định, nếu áp dụng máy móc sẽ dẫn đến kết luận ngược chiều.*
• ***Bẫy miền giá trị của góc trong tam giác:*** *Các hàm lượng giác như* $\tan x$ *chỉ lồi trên* $(0;\frac{\pi}{2})$ *(tam giác nhọn). Nếu tam giác có góc tù,* $\tan x$ *nhận giá trị âm và hàm số không còn lồi trên toàn miền, học sinh phải đổi phương pháp tiếp cận.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

Bài BT 1.16.1: Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC, ta luôn có: $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Đáp số: **Bất đẳng thức được chứng minh, dấu đẳng thức xảy ra khi tam giác ABC đều ($A = B = C = \pi/3$).** | *Gợi ý: Xét* $f(x) = \sin x$ *trên* $(0;\pi)$. *Ta có* $f'(x) = \cos x, f''(x) = -\sin x < 0 \Rightarrow f$ *là hàm lõm trên* $(0;\pi)$. *Áp dụng Jensen đảo chiều:* $\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3} \leq \sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Bài BT 1.16.2: Cho ba số thực dương a, b, c có tổng $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng: $(a+\frac{1}{a})^2 + (b+\frac{1}{b})^2 + (c+\frac{1}{c})^2 \geq \frac{100}{3}$.

Đáp số: **Bất đẳng thức được chứng minh, dấu đẳng thức xảy ra khi** $a = b = c = 1/3$. | *Gợi ý: Xét hàm* $f(x) = (x + 1/x)^2 = x^2 + 2 + 1/x^2$ *trên* $(0;1)$. *Tính* $f''(x) = 2 + 6/x^4 > 0 \Rightarrow f$ *lồi. Áp dụng Jensen:* $VT \geq 3f(1/3) = 3(1/3 + 3)^2 = 3(10/3)^2 = \frac{100}{3}$.

【DẠNG 1.17】 Cực trị nhiều biến giải bằng phương pháp Tọa độ hóa / Hình học hóa (Minkowski / Vectơ)

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học: Chuyển các biểu thức đại số chứa căn bậc hai dạng $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$ về độ dài đoạn thẳng hình học hoặc độ dài vectơ trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
• Các bất đẳng thức hình học nền tảng:
1. Bất đẳng thức tam giác với 3 điểm: $MA + MB \geq AB$. Dấu đẳng thức xảy ra khi M thuộc đoạn thẳng AB.

2. Bất đẳng thức Minkowski (BĐT vectơ): Cho các vectơ $\vec{u_1}, \vec{u_2}, \ldots, \vec{u_n}$:

$|\vec{u_1}| + |\vec{u_2}| + \cdots + |\vec{u_n}| \geq |\vec{u_1} + \vec{u_2} + \cdots + \vec{u_n}|$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi các vectơ $\vec{u_i}$ cùng hướng (tồn tại các số $k_i > 0$ sao cho $\vec{u_i} = k_i\vec{u_1}$).

• Kỹ thuật then chốt: Phân tích biểu thức dưới dấu căn thành tổng hai bình phương; khéo léo chọn dấu của các tọa độ sao cho khi cộng các vectơ lại thì toàn bộ các biến số triệt tiêu nhau, để lại độ dài của một vectơ hằng số.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Cho hai số thực x, y tùy ý. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{(x-y)^2 + 9} + \sqrt{(4-y)^2 + 16}$$

Phân tích tìm lời giải: *Mỗi số hạng trong biểu thức P có dạng căn bậc hai của tổng hai bình phương* $\sqrt{u_i^2 + v_i^2}$, *chính là độ dài của vectơ* $\vec{u_i} = (u_i; v_i)$. *Ta chọn các vectơ sao cho hoành độ của chúng cộng lại sẽ triệt tiêu hoàn toàn hai biến x và y:*

$\vec{u} = (x; 2), \vec{v} = (y - x; 3), \vec{w} = (4 - y; 4)$. *Khi đó tổng hoành độ là* $x + (y - x) + (4 - y) = 4$ *(hằng số).*

Lời giải chi tiết:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba vectơ:

$$\vec{u} = (x; 2), \vec{v} = (y - x; 3), \vec{w} = (4 - y; 4)$$

Độ dài của từng vectơ là:

- $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 4}$
- $|\vec{v}| = \sqrt{(y-x)^2 + 3^2} = \sqrt{(x-y)^2 + 9}$
- $|\vec{w}| = \sqrt{(4-y)^2 + 4^2} = \sqrt{(4-y)^2 + 16}$

Khi đó biểu thức P chính là tổng độ dài của ba vectơ:

$$P = |\vec{u}| + |\vec{v}| + |\vec{w}|$$

Xét vectơ tổng $\vec{S} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$:

$$\vec{S} = (x + (y - x) + (4 - y); 2 + 3 + 4) = (4; 9)$$

Độ dài của vectơ tổng $\vec{S}$ là:

$$|\vec{S}| = \sqrt{4^2 + 9^2} = \sqrt{16 + 81} = \sqrt{97}$$

Áp dụng bất đẳng thức tam giác cho độ dài vectơ (BĐT Minkowski):

$$P = |\vec{u}| + |\vec{v}| + |\vec{w}| \geq |\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}| = |\vec{S}| = \sqrt{97}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi ba vectơ $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ cùng hướng.

Vì các tung độ 2,3,4 đều dương, điều kiện cùng hướng tương đương với các tỉ số tọa độ bằng nhau:

$$\frac{x}{2} = \frac{y-x}{3} = \frac{4-y}{4} = k (k > 0)$$

Từ đó suy ra:

$$x = 2k, y - x = 3k \Rightarrow y = 5k, 4 - y = 4k$$

Thay $y = 5k$ vào phương trình cuối:

$$4 - 5k = 4k \Leftrightarrow 9k = 4 \Leftrightarrow k = \frac{4}{9} > 0$$

Khi đó giá trị tương ứng của x và y là:

$$x = 2k = \frac{8}{9}, y = 5k = \frac{20}{9}$$

Kiểm tra lại tại $x = \frac{8}{9}, y = \frac{20}{9}$:

$$|\vec{u}| = \sqrt{\frac{64}{81} + 4} = \frac{2\sqrt{97}}{9}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{\frac{144}{81} + 9} = \frac{3\sqrt{97}}{9}$$

$$|\vec{w}| = \sqrt{\frac{256}{81} + 16} = \frac{4\sqrt{97}}{9}$$

$$P = \frac{2\sqrt{97}}{9} + \frac{3\sqrt{97}}{9} + \frac{4\sqrt{97}}{9} = \frac{9\sqrt{97}}{9} = \sqrt{97}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng $\sqrt{97}$, đạt được khi $x = \frac{8}{9}$ và $y = \frac{20}{9}$.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy cùng hướng của các vectơ (Dấu đẳng thức Minkowski):*** *Đẳng thức* $|\vec{u}| + |\vec{v}| + |\vec{w}| = |\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}|$ *chỉ xảy ra khi và chỉ khi 3 vectơ* $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ *cùng hướng (tỉ số các tọa độ tương ứng phải cùng dấu và bằng nhau). Nếu các tỉ số bằng nhau nhưng trái dấu (ngược hướng) thì dấu đẳng thức không xảy ra.*

• ***Bẫy triệt tiêu biến:*** *Khi chọn tọa độ cho các vectơ, tổng các tọa độ phải triệt tiêu hoàn toàn các biến số tự do để đưa về độ dài một vectơ hằng số. Nếu chọn sai hướng hoặc sai dấu, tổng vectơ vẫn còn chứa biến và không thể đánh giá được min/max.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

Bài BT 1.17.1: Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x + y = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 4}$.

Đáp số: **Giá trị nhỏ nhất của P bằng $\sqrt{13}$, đạt được khi $x = \frac{2}{3}, y = \frac{4}{3}$.** | *Gợi ý: Chọn* $\vec{u} = (x; 1)$ *và* $\vec{v} = (y; 2)$. *Khi đó* $\vec{u} + \vec{v} = (x + y; 3) = (2; 3)$. *Độ dài:* $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$. *Dấu bằng khi* $x/1 = y/2 \Rightarrow y = 2x \Rightarrow 3x = 2 \Rightarrow x = 2/3, y = 4/3$.

Bài BT 1.17.2: Cho số thực x tùy ý. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \sqrt{x^2 - 2x + 5} + \sqrt{x^2 - 6x + 25}$.

Đáp số: **Giá trị nhỏ nhất của P bằng $2\sqrt{10}$, đạt được khi $x = \frac{5}{3}$.** | *Gợi ý: Viết lại* $P = \sqrt{(x-1)^2 + 2^2} + \sqrt{(3-x)^2 + 4^2}$. *Chọn* $\vec{u} = (x - 1; 2)$ *và* $\vec{v} = (3 - x; 4)$. *Vectơ tổng* $\vec{u} + \vec{v} = (2; 6)$. *Do đó* $P \geq \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$. *Dấu bằng khi* $\frac{x-1}{2} = \frac{3-x}{4} \Leftrightarrow 2(x - 1) = 3 - x \Leftrightarrow 3x = 5 \Leftrightarrow x = 5/3$.